

题目

金属 **X** 是货币金属之一，具有较强的惰性，但是可溶于王水，形成阴离子 **A**⁻。NBu₄ **A** 可以被苯肼的盐酸盐还原得到盐 **B** 和盐 **C**，他们具有相同的阳离子且均为1:1型盐（反应1）。其中 **C** 中 **X** 的价态与 **A**⁻ 相同，含 **X** 质量分数31.63%。NBu₄ **A** 被过量丙酮还原，同样可以得到 **B**，同时得到了有机小分子 **D**。一分子 **B** 产生的同时产生了一分子 **D**。

下面的说法正确的是：

1. **C** 中含有氧元素
2. **X** 为 Pt 元素
3. 反应1中 **B** 和 **C** 的化学计量比为1：1
4. 反应1中产生了单质气体
5. **D** 可以被水解

A. 其他选项均不正确

B. 1.2.3.4.5.

C. 2.4.5

D. 2.4.

E. 3.5.

F. 3.4.5.

G. 2.3.4.5.

答案

正确答案: **F**

详细解析

金属 **X** 是货币金属之一，具有较强的惰性，但是可溶于王水。常见的货币金属有金、银和铜，符合题目描述的应为金。 **A**⁻ 应为 AuCl_4^-

CHECKPOINT

1 PTS

A⁻ 应为 AuCl_4^-

CHECKPOINT

1 PTS

X 是 *Au*

因此，2错误

其中 **C** 中 **X** 的价态与 **A**⁻ 相同，含 **X** 质量分数31.63%，根据题目可以推测出其阳离子应为 N^+Bu_4 ，余下的质量对应阴离子为 AuCl_3Ph^-

1错误。

CHECKPOINT

1 PTS

C 为 $\text{NBu}_4^+ \text{AuCl}_3 \text{Ph}^-$

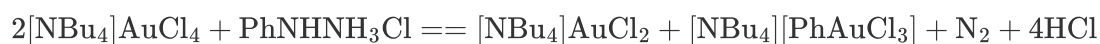
那么 **B** 应为 *Au* 被还原的产物，为 $\text{NBu}_4 \text{AuCl}_2$

CHECKPOINT

1 PTS

B 应为 $\text{NBu}_4 \text{AuCl}_2$

此处发生的化学反应方程式为



CHECKPOINT

1 PTS



二者的化学计量比为1: 1，同时反应产生了氮气，3.4正确。

CHECKPOINT

1 PTS

生成B和C的转换中，B，C两种产物计量比为1:1，并且还产生了氮气

有机小分子 **D** 为丙酮被1: 1氧化的产物，应为氯代丙酮。

CHECKPOINT

1 PTS

D 为氯代丙酮 $\text{ClCH}_2\text{COCH}_3$

可以被水解取代氯，5正确

综上，3，4，5正确，选F。